

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 3

з дисципліни «Основи програмування»

«Мова програмування Сі. Компіляція, функції вводу/виводу»

Виконала:

студент групи ФЕП-13

Савчак Дарина

Перевірив:

асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання та програмне забезпечення:

- IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
- онлайн компілятор мови програмування Cі, доступний за посиланням <https://repl.it/languages/c>

Завдання до роботи:

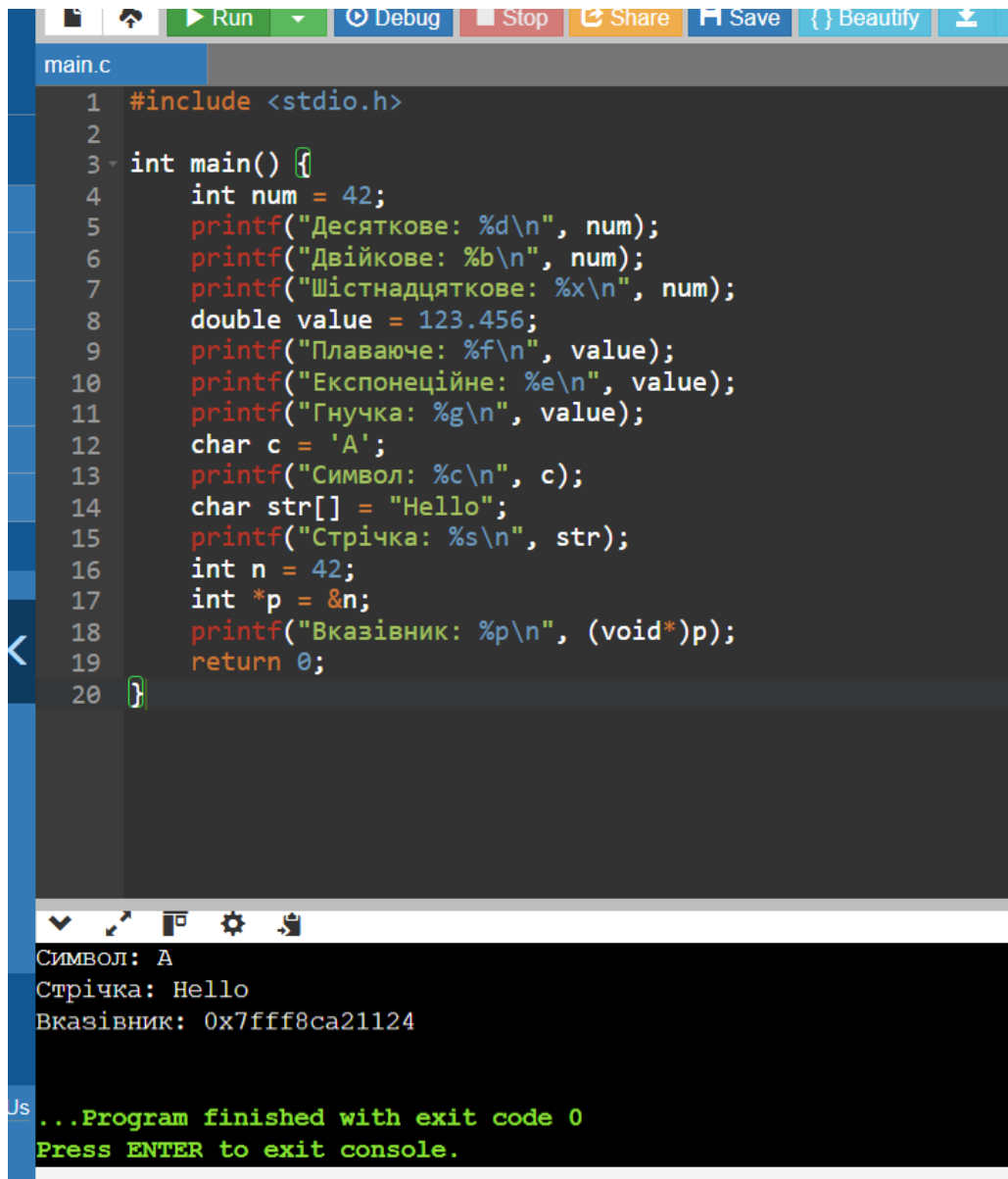
Написати програму для з використанням мови програмування Cі, котра реалізує наступні функції:

- вивід стрічки “hello, world”;
- вивід довільної стрічки;
- форматований вивід довільної стрічки;
- форматований ввід та вивід набору символів.

Завдання 1. Ілюстрація специфікаторів printf()

Програма демонструє вивід цілого числа 42 у десятковому, двійковому та шістнадцятковому вигляді, дійсного числа 123.456 у форматах %f, %e та %g, а також символу, рядка і вказівника.

2.1. Текст програми (task1.c)



The image shows a code editor window with a dark theme. The top toolbar includes icons for Run, Debug, Stop, Share, Save, Beautify, and a download icon. The file name 'main.c' is visible in the tab. The code is a C program that demonstrates various printf formats: decimal, binary, hexadecimal, floating-point, scientific notation, general, character, and string. It also shows pointer arithmetic. The console output at the bottom shows the results of these operations, including a memory address for the pointer. The program ends with a message to press ENTER to exit the console.

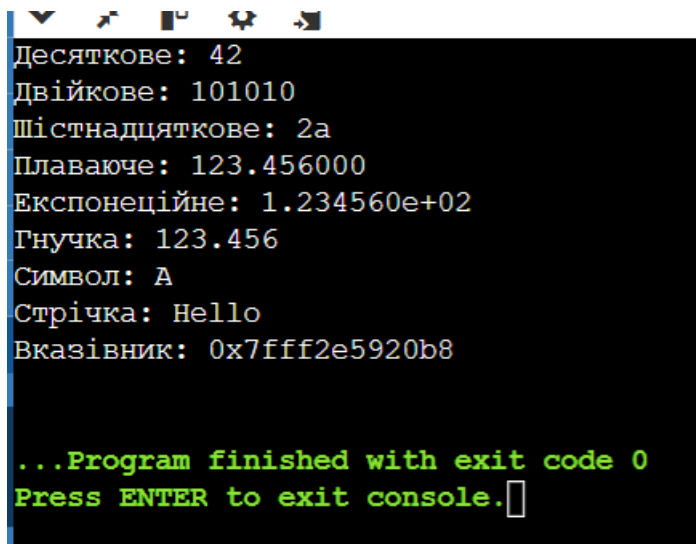
```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int num = 42;
5      printf("Десяткове: %d\n", num);
6      printf("Двійкове: %b\n", num);
7      printf("Шістнадцяткове: %x\n", num);
8      double value = 123.456;
9      printf("Плаваюче: %f\n", value);
10     printf("Експонеційне: %e\n", value);
11     printf("Гнучка: %g\n", value);
12     char c = 'A';
13     printf("Символ: %c\n", c);
14     char str[] = "Hello";
15     printf("Стрічка: %s\n", str);
16     int n = 42;
17     int *p = &n;
18     printf("Вказівник: %p\n", (void*)p);
19     return 0;
20 }
```

Символ: A
Стрічка: Hello
Вказівник: 0x7fff8ca21124

Js ...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Рис. 1. Початковий код програми task1.c

Результати виконання:



```
Десяткове: 42
Двійкове: 101010
Шістнадцяткове: 2a
Плаваюче: 123.456000
Експоненційне: 1.234560e+02
Гнучка: 123.456
Символ: A
Стрічка: Hello
Вказівник: 0x7fff2e5920b8

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рис. 2. Вивід програми task1

Як видно зі скріншота, `%d` виводить число 42, `%b` (GNU) показує його у двійковому вигляді — 101010, а `%x` — у шістнадцятковому — 2a. Для дійсних чисел `%f` показує число з певною кількістю знаків після коми, `%e` — у вигляді 1.234560e+02, а `%g` вибирає коротший варіант запису. Символ, текст і адресу змінної виводять за допомогою `%c`, `%s` та `%p`.

Завдання 3. Написати програму, яка дозволяє ввести кілька рядків тексту та вивести їх у вигляді таблиці. Наприклад, таблиці зі списком студентів, де будуть такі колонки: №, прізвище та ініціали, електронна пошта, улюблений колір тощо.

Друга програма отримує від користувача прізвище та ініціали, електронну пошту й улюблений колір, а потім виводить ці дані у вигляді простої таблиці з рівними колонками.

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     char name[50];
6     char email[50];
7     char color[30];
8
9     printf("Прізвище та ініціали: ");
10    scanf(" %49[^\n]", name);
11
12    printf("Email: ");
13    scanf("%49s", email);
14
15    printf("Улюблений колір: ");
16    scanf("%29s", color);
17
18    printf("%-1s %-20s %-32s %-15s\n",
19           "№", "Прізвище, ініціали", "Ел. пошта", "Колір");
20    printf("-----\n");
21    printf("%-1d %-28s %-35s %-15s\n",
22           1, name, email, color);
23    return 0;
24 }
25
```

input

Прізвище та ініціали:

Рис.3 Початковий код програми task.2.c

Для прізвища використано `scanf(" %49[^\n]", name)`, щоб можна було ввести прізвище з пробілами та не перевищити розмір масиву. Для email і кольору використано `%49s` та `%29s`, оскільки там пробіли не потрібні. Заголовок і дані виводяться з однаковою шириною полів (`%-5s`, `%-25s`, `%-30s`, `%-15s`), тому всі колонки рівно стоять одна під одною.

Результати виконання:

```
input
Прізвище та ініціали: Савчак дарина
Email: darynasavcak730@gmail.com
Улюблений колір: рожевий
№ Прізвище, ініціали Ел. пошта Колір
-----
1 Савчак дарина %-35s darynasavcak730@gmail.com

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рис.4. Заповнення даних і готова таблиця

Після введення «Савчак Дарина», `darynasavcak730@gmail.com` і «рожевий» програма виводить таблицю з одним рядком даних. Ширини

полів підібрані так, щоб заголовки та значення були рівно розташовані один під одним.

Алгоритм роботи програм

Завдання 1:

1. Створити необхідні змінні різних типів.(double, char[],int*)
2. Задати для кожної змінної певне значення.
3. Вивести значення всіх змінних на екран за допомогою printf.
4. Закінчити виконання програми.

Завдання 2:

1. Створити масиви для збереження прізвища, електронної пошти та кольору.
2. Ввести прізвище разом з ініціалами, дозволяючи використовувати пробіли.
3. Ввести адресу електронної пошти.
4. Вказати улюблений колір.
5. Створити заголовок таблиці та вирівняти його за шириною.
6. Додати лінію між заголовком і даними.
7. Вивести введену інформацію в таблицю.
8. Завершити роботу програми.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи №3 було створено та перевірено дві програми мовою C — task1.c і task2.c. У першій програмі було перевірено роботу функції printf() та різних форматів виведення. За допомогою специфікаторів %d, %b, %x, %f, %e, %g, %c, %s і %p вдалося вивести на екран числа, символи, текст та адресу змінної у різних форматах. У другій програмі реалізовано введення прізвища, електронної

пошти та улюбленого кольору за допомогою scanf(). Для введення тексту з пробілами використано %49[^\n]. Після введення всі дані виводяться на екран у вигляді акуратно вирівняної таблиці.